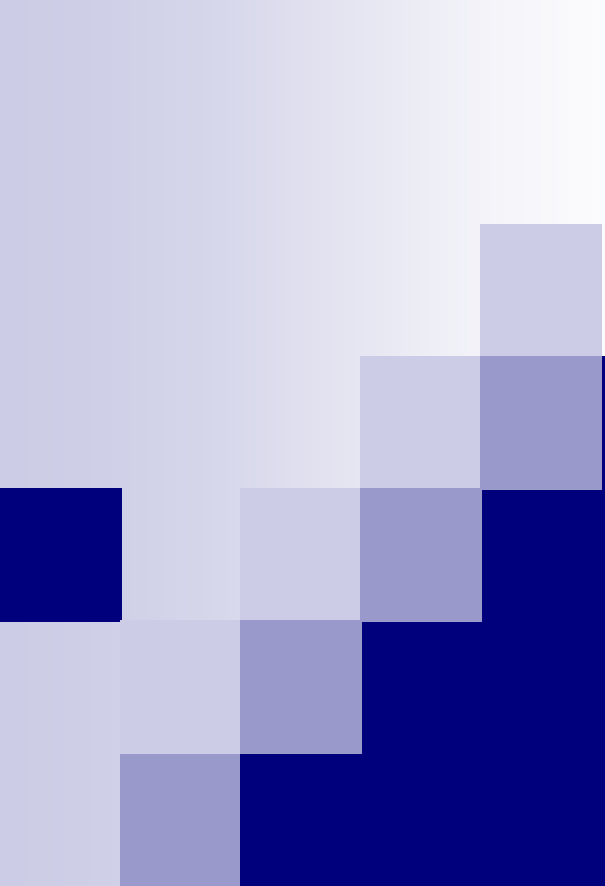




Laboratorio di BD1

Il linguaggio SQL

(Viste)

Docente: Daniele Riboni
Tutor: Fabio Pili e Luca Garau

Dipartimento di Matematica e Informatica
Università degli Studi di Cagliari

Nelle lezioni precedenti:

- Raggruppamento:
 - Group by
 - Having
- Operatori insiemistici:
 - Union
 - Except
 - Intersect



Argomenti della lezione

■ Viste:

- definizione delle viste
- uso delle viste nelle interrogazioni
- viste aggiornabili (cenni)

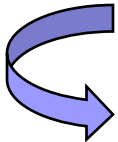
Viste

- Una vista è una tabella “virtuale”
 - non esiste necessariamente in forma fisica
 - viene definita, tramite un’interrogazione, a partire da altre tabelle (tabelle base o viste precedentemente definite)

Viste

- Sintassi:

CREATE VIEW *NomeVista* [(*ListaAttributi*)]
AS SELECT



L'interrogazione non viene eseguita all'atto di definizione della vista, ma quando la vista viene effettivamente utilizzata.

Viste

- Esempio:

*Vista contenente i dati degli studenti
del primo e del secondo anno :*

```
CREATE VIEW StudentiBiennio
```

```
AS SELECT *
```

```
FROM Studenti
```

```
WHERE Anno <= 2
```

Viste

- Esempio:

Vista contenente i dati degli impiegati che hanno uno stipendio inferiore a 1000 :

```
CREATE VIEW ImpiegatiPoveri (Matricola,  
                             Cognome, Nome, Stipendio)
```

```
AS SELECT Matricola, Cognome, Nome, Stipendio  
FROM Impiegati  
WHERE Stipendio < 1000
```



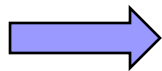
Viste

- Le viste sono utili per
 - semplificare / modularizzare interrogazioni complesse
 - far fronte a modifiche dello schema che richiederebbero cambiamenti in applicazioni esterne
 - gestione del controllo degli accessi

Uso delle viste nelle interrogazioni

- Esempio:

Impiegati (Matricola, Nome, Cognome,
Dipart, Ufficio, Stipendio)



*Determinare quale è il dipartimento
che spende il massimo in stipendi*

Uso delle viste nelle interrogazioni

- Possibile soluzione:

```
SELECT Dipart FROM Impiegati
GROUP BY Dipart
HAVING SUM(Stipendio) >= ALL (SELECT SUM(Stipendio)
                               FROM Impiegati
                               GROUP BY Dipart)
```

Uso delle viste nelle interrogazioni

- La stessa interrogazione può essere formulata utilizzando una vista così definita:

```
CREATE VIEW BudgetStipendi (Dip, TotStipendi)
```

```
AS SELECT Dipart, SUM(Stipendio)
```

```
FROM Impiegati
```

```
GROUP BY Dipart
```

Uso delle viste nelle interrogazioni

- Dalla vista *BudgetStipendi* possiamo estrarre il dipartimento in cui la somma degli stipendi è più elevata:

```
SELECT Dip
FROM BudgetStipendi
WHERE TotStipendi = ( SELECT MAX(TotStipendi)
                      FROM BudgetStipendi )
```

Uso delle viste nelle interrogazioni

- Esempio:

*Determinare il numero medio di uffici
per dipartimento*



Dobbiamo:

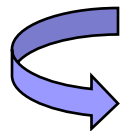
- contare il numero di uffici in ogni dipartimento
- calcolare la media dei valori ottenuti

Uso delle viste nelle interrogazioni

~~SELECT AVG (COUNT(distinct Ufficio))
FROM Impiegati
GROUP BY Dipart~~

NO

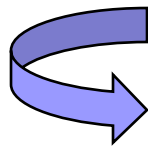
Le funzioni aggregate
non si possono comporre!



La composizione può essere
effettuata sfruttando le viste

Uso delle viste nelle interrogazioni

```
CREATE VIEW DipartUffici (Dip, NroUffici)  
AS SELECT Dipart, COUNT (distinct Ufficio)  
FROM Impiegati  
GROUP BY Dipart
```



```
SELECT AVG(NroUffici)  
FROM DipartUffici
```

Aggiornamento dei dati delle viste

- È permesso effettuare operazioni di modifica (con alcune restrizioni),

che verranno tradotte negli opportuni comandi di modifica al livello delle tabelle base da cui la vista dipende

Viste aggiornabili

- **N.B.** Dato un aggiornamento su una vista, non sempre esiste uno e un solo aggiornamento delle tabelle di base che sia in grado di riprodurre l'aggiornamento sulla vista

Viste aggiornabili

```
CREATE VIEW NumImp(Sede,NImp)
AS SELECT Sede,COUNT(*)
      FROM Imp
      GROUP BY Sede
```

```
UPDATE NumImp
SET NImp = NImp + 1
WHERE Sede = 'S03'
```

**Non posso modificare
un valore aggregato!**

<i>NumImp</i>	
Sede	NImp
S01	12
S02	3
S03	15

Viste aggiornabili

- Non è sempre possibile, quindi, determinare un modo univoco per riportare le modifiche sulla vista a livello delle tabelle di base



Pertanto, lo standard SQL permette che una vista sia aggiornabile solo quando

una sola riga di ciascuna tabella di base corrisponde ad una riga della vista



Esercizi: Simulazione Esame

- **Esercitazione 6**